



universidad de buenos aires - exactas

departamento de Física

laboratorios de enseñanza

Requerimientos y revisiones de IT para los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física

Compendio de requerimientos, revisiones
tecnicas y estado actual de la infraestructura
de red de los laboratorios de enseñanza del
Departamento de Física

Marcos Damián Perez

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física
Licenciatura en Ciencias Físicas
Laboratorios de enseñanza

Buenos Aires, julio 2026

Requerimientos y revisiones de IT para los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física

Compendio de requerimientos, revisiones técnicas y estado actual de la infraestructura de red de los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física

Marcos Damián Perez

Supervisor: Cobelli, Pablo
Profesor, Departamento de física

Coordinador: Alejandro César Greco
Coordinador, Departamento de física

Pañoleros: Alejandro
Damián
Federico
Maggalí
Mateo
Agustina
Josefina
Yamila
Lucas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Física
Licenciatura en Ciencias Físicas
Laboratorios de enseñanza

Reporte interno

Buenos Aires, julio 2026

Requerimientos y revisiones de IT para los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física

Copyright © 2026 - Marcos Damián Perez, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Este documento es de uso interno y ha sido elaborado exclusivamente como referencia técnica sobre el estado actual de la infraestructura de sistemas en los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física. Su objetivo es servir de apoyo a todo el personal técnico en las tareas de mantenimiento, configuración y optimización de los equipos y la red. Por favor, mantener su circulación dentro de este ámbito de trabajo.

Índice general

<i>Índice de figuras</i>	IV
<i>Índice de cuadros</i>	VI
<i>Glosario</i>	VIII
<i>Siglas</i>	X
<i>Símbolos</i>	XII

I	Requerimientos de infraestructura de red	1
1.	Requerimientos de red - Software	2
1.1.	Necesidades de recursos compartidos y red	2
1.1.1.	Permisos	2
1.1.2.	Impresoras	3
1.1.3.	Archivos	3
1.2.	Sistemas operativos y distribución de hardware de las computadoras .	3
1.2.1.	Laboratorio 3	4
1.2.2.	Laboratorio 4	4
2.	Requerimientos de red - Hardware	6
2.1.	Red física	6
2.1.1.	Laboratorio 1	7
2.1.2.	Laboratorio 2	7
2.1.3.	Laboratorio 3	8
2.1.4.	Laboratorios avanzados	8
2.1.5.	Laboratorio de Fotónica	9
2.2.	Hardware	9
2.2.1.	Laboratorio 1	9
2.2.2.	Laboratorio 2	10
2.2.3.	Laboratorio 3	10
2.2.4.	Laboratorio 4	11
2.2.5.	Laboratorio de Fotónica	11

II	Estado Actual del Sistema	12
III	Gestión de Versiones del Documento	13
3.	Historial de Versiones	14
3.1.	historial de cambios:	14
Anexos		
A.	Clonzilla	19
A.1.	Instalacion de clonzilla en un pendrive	19
A.2.	Creacion de Imagenes	19
A.2.1.	Imagen a Discoco	19

Anexos

Índice de figuras

2.1. Infraestructura de computación del laboratorio 1 - editar plano para reflejar el espacio en cuestión	7
2.2. Infraestructura de computación del laboratorio 2 - editar plano para reflejar el espacio en cuestión	7
2.3. Infraestructura de computación del laboratorio 3 - editar plano para reflejar el espacio en cuestión	8
2.4. Infraestructura de computación del laboratorio avanzado de física - editar plano para reflejar el espacio en cuestión	8
2.5. Infraestructura de computación del laboratorio de Fotónica - editar plano para reflejar el espacio en cuestión	9

Índice de cuadros

Parte I

Requerimientos de infraestructura de red

1

Requerimientos de red - Software

Resumen

Los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física cuentan con 5 espacios/-laboratorios con entre 12 y 16 computadoras cada uno, las cuales se necesita que estén conectadas a una red local para poder compartir recursos y acceder a internet. Todas estas computadoras, al día de hoy, usan Windows como sistema operativo. Se intentó hacer un cambio a Linux, pero no se pudo por falta de soporte para muchos de los equipos y la falta de conocimiento en el manejo de este por parte del cuerpo docente y el personal técnico de los laboratorios.

Muchos de los laboratorios, además de necesitar bocas de red para las computadoras, necesitan bocas de red para otros equipos como proyectores, impresoras, equipos de medición, etc.

En esta parte del artículo solo se hará referencia a los requerimientos de software.

1.1 Necesidades de recursos compartidos y red

1.1.1 Permisos

Cuando llegué al laboratorio (y desde que usé las PC como alumno, si no recuerdo mal), los alumnos tienen un usuario general de acceso a las PC con el que pueden usar con libertad el software y guardar archivos en las carpetas de alumnos, Documentos y Descargas, aunque también tienen el mal hábito de usar el escritorio para esto. Por otro lado, no tienen ningún privilegio para instalar o borrar programas, ni para cambiar cualquier configuración. Hasta donde me comentaron, esto es porque de otra manera el mantenimiento era insostenible o al menos esto es lo que siempre se argumentó.

Por otro lado, el personal de los laboratorios, que anteriormente hacía mantenimiento básico y hoy genera las imágenes e instala/reinstala todo el software, debe contar con

muchos más privilegios. Sobre todo, privilegios de instalación de software:

Alumnos: Usuario y contraseñas únicas. Uso de software y guardado de archivos en lugares seleccionados.

Docentes: Usuario y contraseñas únicas. En principio igual que los alumnos.

Técnico: Usuario y contraseñas por usuario. Acceso de administrador.

Existen algunos problemas con el acceso de escritura restringido para alumnos. Algunos programas como Anaconda para crear los entornos virtuales, por defecto, usan un subdirectorio en su carpeta de instalación, y al estar restringido el acceso, la creación de entornos virtuales (algo muy útil para alumnos) falla.

1.1.2 Impresoras

Todos los laboratorios cuentan con impresoras locales pero, por falta de hojas o mal funcionamiento, es habitual que los alumnos necesiten acceder a las impresoras de otro laboratorio. Por esto es necesario que las computadoras de todos los laboratorios puedan acceder a las impresoras de todos los laboratorios.

1.1.3 Archivos

Algo similar pasa entre los archivos de las computadoras. Tanto para instalar imágenes o programas pesados, como para compartir archivos entre los alumnos, es necesario que las computadoras de todos los laboratorios puedan acceder a los archivos de todos los laboratorios. Antiguamente se habían creado carpetas de uso general (una para cada laboratorio) para que los alumnos puedan guardar y acceder a los archivos en ese lugar; si no recuerdo mal, todas las computadoras de cada laboratorio montaban una unidad de almacenamiento de red en el inicio de sesión para que la carpeta compartida sea fácil de acceder. En otro momento también se compartió la carpeta de Documentos de cada computadora de alumnos como un recurso de red, y eso facilitó mucho el acceso a los archivos. No tengo idea de cuál de las soluciones es mejor.

1.2 Sistemas operativos y distribución de hardware de las computadoras

En todos los laboratorios las computadoras son de escritorio y se intenta que todas las computadoras usadas por los alumnos tengan el mismo hardware, sistema operativo y, sobre todo, la misma configuración de software. Esto es para que los alumnos puedan trabajar en cualquier computadora del laboratorio sin tener que adaptarse a un nuevo entorno de trabajo.

Las computadoras usadas por el personal técnico de los laboratorios no necesariamente comparten hardware, pero sí el sistema operativo y la configuración de software

básico, además de agregar otro software para el diseño y mantenimiento de los equipos del laboratorio.

En líneas generales, la instalación de software de las PC es:

1.2.1 Laboratorio 3

- **Windows 11 Pro:** Sistema operativo (se usa sin activar por no tener licencia).
- **Google Chrome / Firefox:** Navegadores.
- **Anaconda Python:** Con librerías para desarrollo en Python.
 - **Jupyter Notebook:** Uno de los IDE más usados.
 - **Spyder:** Actualmente el IDE más usado.
 - **Pandas**
 - **NumPy**
 - **Matplotlib**
 - **SciPy**
 - **PyVisa**
 - **PySerial:** PyVisa puede reemplazar a PySerial, pero se mantiene por compatibilidad con proyectos viejos.
 - **NI-DAQmx:** Para comunicación con las placas de adquisición de NI y Vernier.
- **Arduino IDE**
- **Programas usados con Arduino para ploteo y guardado de datos.**
- **LTspice:** Software de simulación de circuitos electrónicos.
- **NI Package Manager:** Administrar paquetes de software de National Instruments y NI-VISA.
 - **NI-VISA / NI 488.2:** (En general se instalan juntos). Librería para comunicación con instrumentos de medición.
 - **NI MAX:** Software para configurar y administrar instrumentos de medición.
 - **NI-DAQmx:** Librería para comunicación con las placas de adquisición de NI y Vernier.
- **MotionDAQ:** Software para comunicación con placas Vernier de adquisición de datos.
- **OpenChoice Desktop:** Alternativa para usar con osciloscopios Tektronix.
- (OPCIONAL) **KiCad:** Diseño de PCB.

1.2.2 Laboratorio 4

- **Windows 11 Pro:** Sistema operativo (se usa sin activar por no tener licencia).
- **Google Chrome / Firefox:** Navegadores.
- **Visual Studio Code:** IDE bastante usado entre alumnos.
 - Extensiones para desarrollo en Python, C y Arduino.

- **Anaconda Python:** Con librerías para desarrollo en Python.
 - **Jupyter Notebook:** Uno de los IDE más usados.
 - **Spyder:** Actualmente el IDE más usado.
 - **Pandas**
 - **NumPy**
 - **Matplotlib**
 - **SciPy**
 - **PyVisa**
 - **PySerial:** PyVisa puede reemplazar a PySerial, pero se mantiene por compatibilidad con proyectos viejos.
 - **NI-DAQmx:** Para comunicación con las placas de adquisición de NI y Vernier.
 - **OpenCV (cv2):** Para procesamiento de imágenes.
- **Arduino IDE**
- **LTspice:** Software de simulación de circuitos electrónicos.
- **NI Package Manager:** Administrar paquetes de software de National Instruments y NI-VISA.
 - **NI-VISA / NI 488.2:** Librería para comunicación con instrumentos de medición.
 - **NI MAX:** Software para configurar y administrar instrumentos de medición.
 - **NI-DAQmx:** Librería para comunicación con las placas de adquisición de NI y Vernier.
- **Thorlabs APT:** Software para comunicación con los equipos de medición de Thorlabs.
- **TODO:** "Programas específicos para manejo de equipos Thorlabs, espectrómetros, pinzas ópticas, medidor de potencia, etc."
- **MotionDAQ:** Software para comunicación con placas Vernier de adquisición de datos.
- (OPCIONAL) **Autodesk Inventor:** Software de diseño 3D CAD/CAM/CAE.
- (OPCIONAL, no tenemos licencia) **SolidWorks:** Software de diseño CAD/CAM/CAE.
- (OPCIONAL) **CircuitMaker:** Diseño de PCB.
- (OPCIONAL) **KiCad:** Diseño básico de PCB.
- (OPCIONAL, no tenemos licencia) **MATLAB:** Software de computación numérica y simulación.
- (OPCIONAL, no tenemos licencia) **Altium Designer.**
- (OPCIONAL, no tenemos licencia) **Cadence.**
- (OPCIONAL, no tenemos licencia) **LabVIEW:** Software de programación gráfica para adquisición de datos y control de instrumentos.

2

Requerimientos de red - Hardware

Resumen

Este capítulo detalla la infraestructura física de red y el hardware de los cinco espacios usados por los laboratorios de enseñanza del Departamento de Física. Se documenta la distribución de los recursos, incluyendo la ubicación de los switches, las bocas de red requeridas por espacio (para computadoras, periféricos y equipos de medición) y las especificaciones del equipamiento asignado a alumnos, docentes y pañol.

El propósito de este relevamiento es servir como referencia para el personal técnico y de IT. Al mapear la topología física y el inventario, se busca facilitar la identificación de conexiones, agilizar el mantenimiento y aportar información de apoyo para la migración de los servidores.

2.1 Red física

Esta sección documenta la disposición física del cableado en cada espacio mediante planos que indican la ubicación de los switches y las bocas de red.

Para facilitar el rastreo de las conexiones, los planos incluyen la numeración de las computadoras y se complementan con una tabla de mapeo que especifica a qué switch corresponde cada boca. Esta referencia visual y estructurada busca simplificar la identificación rápida del cableado durante las tareas de mantenimiento.

2.1.1 Laboratorio 1

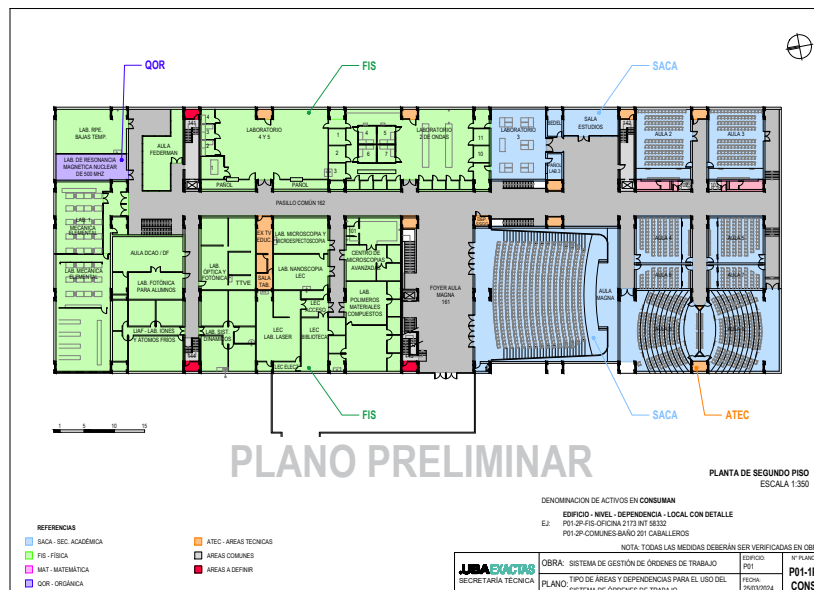


Figura 2.1: Infraestructura de computación del laboratorio 1 - editar plano para reflejar el espacio en cuestión

2.1.2 Laboratorio 2

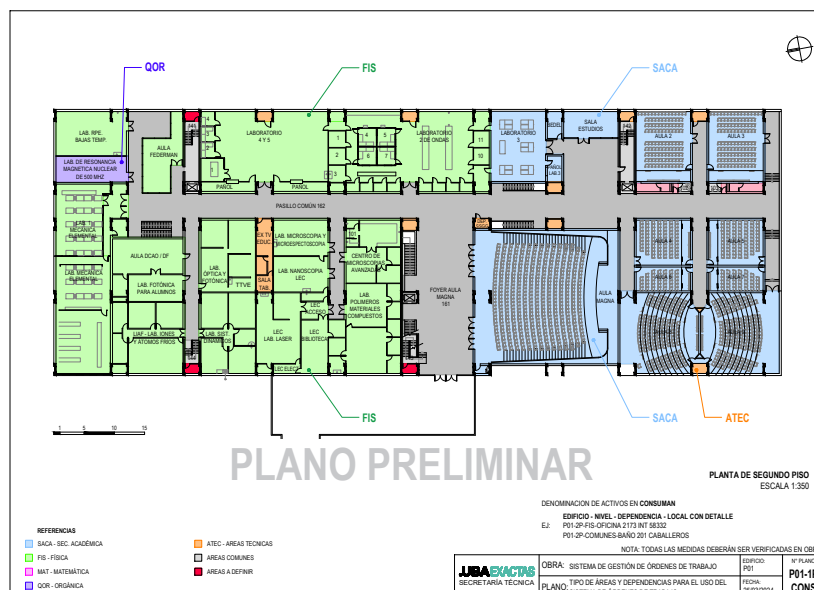


Figura 2.2: Infraestructura de computación del laboratorio 2 - editar plano para reflejar el espacio en cuestión

Figura 2.4: *Infraestructura de computación del laboratorio avanzado de física - editar plano para reflejar el espacio en cuestión*

2.1.5 Laboratorio de Fotónica

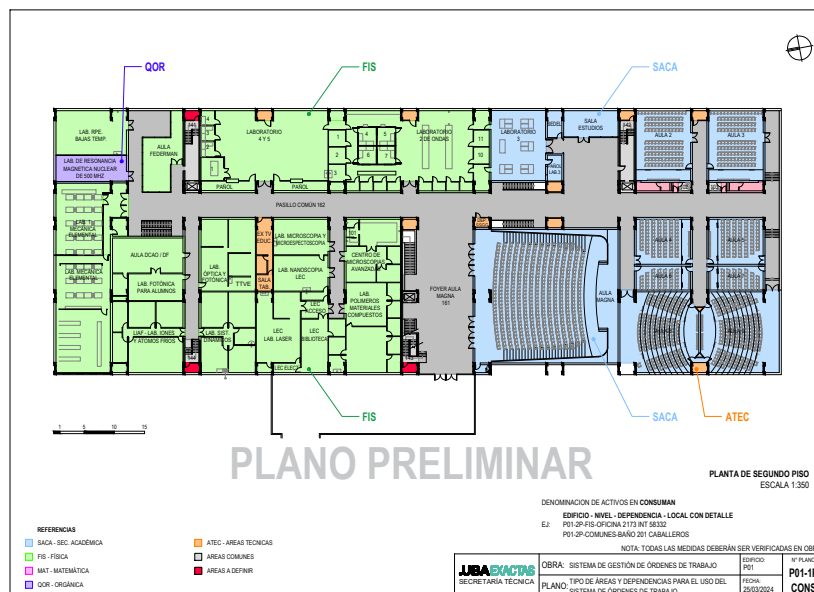


Figura 2.5: Infraestructura de computación del laboratorio de Fotónica - editar plano para reflejar el espacio en cuestión

2.2 Hardware

Esta sección detalla el inventario y las especificaciones de las computadoras de cada espacio, agrupadas según su usuario (alumnos, docentes y pañol).

Se documenta la cantidad de terminales y las imágenes de sistema asociadas al rol de cada una. Este listado busca servir como referencia rápida para conocer la distribución de los equipos y brindar información de apoyo para futuras clonaciones o tareas de mantenimiento.

2.2.1 Laboratorio 1

Alumnos 14 computadoras de alumnos con:

- **Procesador Intel i5** —
- —
- Imagen del sistema L1A-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Docentes 1 computadora para docentes con:

- **Procesador Intel i5** —
- —
- Imagen del sistema L1D-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Pañol 1 computadora para técnicos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L1P-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

2.2.2 Laboratorio 2

Alumnos 12 computadoras de alumnos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L2A-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Docentes 1 computadora para docentes con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L2D-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Pañol 1 computadora para técnicos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L2P-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

2.2.3 Laboratorio 3

Alumnos1 10 computadoras de alumnos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L3A-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Alumnos2 2 computadoras de alumnos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema LAA-IMG002-2026 (referencia a la imagen real actual)

Docentes 1 computadora para docentes con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L3D-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Pañol 1 computadora para técnicos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema L3P-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

2.2.4 Laboratorio 4

Alumnos 14 computadoras de alumnos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema LAA-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Docentes 1 computadora para docentes con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema LAD-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Pañol 1 computadora para técnicos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema LAP-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

2.2.5 Laboratorio de Fotónica

Alumnos 2 computadoras de alumnos con:

- **Procesador** Intel i5 —
- —
- Imagen del sistema LFA-IMG001-2026 (referencia a la imagen real actual)

Area del triangulo es la base por la altura/2

Parte II

Estado Actual del Sistema

Parte III

Gestión de Versiones del Documento

3

Historial de Versiones

Para no tener un documento gigante cada vez que alguien quiere corregir el procedimiento de cambios es.

1. Se debe reemplazar la parte del documento que se cambió.
2. Agrega una nota al historial de cambios en esta sección con la fecha del cambio y una pequeña referencia de la sección actualizada.
3. Hacer el commit con la actualización igual a la del historial del documento actualizado y pusharlo al remoto.

Si los cambios son muy grandes se recomienda crear una rama nueva del documento antes de hacer el pull y el merge.

3.1 historial de cambios:

- **6 de julio del 2026:** Documento original.
- **8 de julio del 2026:** Se agrego rutina de actualización al historial de versiones.

Anexos



A.1 Instalacion de clonzilla en un pendrive

En <https://clonezilla.org/downloads/download.php> buscar la ultima version estable y seguis la guioa para bajarse la imagen en .ISO

Luego existen varios metodos para pasar la imagen a un pendrive. Desde windows la que generalmente uso es <https://rufus.ie/es/>, solo selecciono el pendrive como destino, la imagen como oriugen y listole doy a START

Luego ya se puede poner el la pc para que arranque desde un usb como (entrando al BIOS), poner el pendrive con clonzilla y arrancar la PC.

A.2 Creacion de Imagenes

Lo primero para la creaci3n de la imagen es tener una instalaci3n completa (todo el software y drivers instalados y funcionando), limpia (sin uso por los alumnos) y debidamente probada (con scripts que hayan simulado el uso habitual, sobre todo de las instalaciones de python).

Luego se pone en la PC el medio para guardar la imagen (puede ser un medio en blanco para no arriesgarse con la sobreescritura/borrado del dispositivo con todas las imagenes) y se inicia la PC con Clonzilla.

En el menu...

terminar la arte importante de la explicaci3n

A.2.1 Imagen a Discoco

Creacion de imagenes

Anexos

